题型 2 求高阶常系数线性齐次通解

方法 解特征方程，根据特征根的不同类型（单实根、重实根、共轭复根），对应写出不同类型的特解，线性组合后即为通解.

[例6.9]求下列微分方程的通解

(I) $y^{(5)}+3y^{(3)}=0$

(II) $y^{(3)}-6y''+3y'+10y=0$

$(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-5)=0$

$\lambda = -1, 2, 5$ 3个实根

通解 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x}$

$\lambda \times -2$

$\lambda \quad -5$

$\lambda^3+\lambda^2$

$-7\lambda^2+3\lambda+10$

$-7\lambda^2-7\lambda$

$10\lambda+10$

$10\lambda+10$

0

[例6.10] 设 $\cos x$ 与 xe^x 为某四阶常系数线性齐次微分方程的两个解，则首项系数为 1 的该方程为_____.

一对共轭复根 $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

二重复根 $\lambda=1$

解：$\cos x = e^{0\cdot x}(1\cdot\cos x + 0\cdot\sin x)$

$\Rightarrow$ 对应 $\lambda_{1,2} = 0\pm i$ $\Rightarrow \lambda^2+1=0$

$\lambda^2=-1$

$xe^x = (0+1\cdot x)e^x \Rightarrow \lambda_3=\lambda_4=1$ ($\lambda=1$)

特征方程 $(\lambda^2+1)(\lambda-1)^2=0$

$\Rightarrow \lambda^4-2\lambda^3+2\lambda^2-2\lambda+1=0$

即 $y^{(4)}-2y'''+2y''-2y'+y=0$

题型 3 求二阶常系数线性非齐次方程的特解/通解

方法 观察自由项的类型，根据模板设出特解.注意分辨叠加原理的情形. 非齐通=齐通+非齐特.

[例6.11] (2004 二小改) 微分方程 $y''+y=-x^2-1+\cos x$ 的特解形式可设为（ A ）.

(A) $y^*=ax^2+bx+c+x(A\sin x+B\cos x)$ (B) $y^*=x(ax^2+bx+c+A\sin x+B\cos x)$

(C) $y^*=ax^2+bx+c+A\cos x$ (D) $y^*=ax^2+bx+c+A\sin x$

$\lambda^2+1=0 \Rightarrow \lambda_{1,2}=0\pm i$

$\begin{cases} y''+y=-x^2-1 & ① \\ y''+y=\cos x & ② \end{cases}$

叠加原理 $y_1^*+y_2^*$

$y_1^*=(ax^2+bx+c)\cdot x^0$ ($e^{0\cdot x}$, $\lambda=0$)

$y_2^*=(A\cos x+B\sin x)\cdot x^1$

$y_2^* = (A\cos x + B\sin x)\cdot x^k$ ($r=0$)

$e^{0\cdot x}$ (

排除

$\cos x, \sin x$ 都出现

换 $\alpha \pm \beta i$

$0 \pm i$

$y^* = \frac{1}{D^2+1}\cos x = x\frac{1}{2D}\cos x = \frac{x}{2}\sin x$

$-\beta^2$

提示

降阶/换元

$y(x)$ $u(x)$

[例6.12] (1998 二) 利用代换 $y=\frac{u}{\cos x}$ 化简方程 $y''\cos x - 2y'\sin x + 3y\cos x = e^x$，并求原方程的通解.

u'' u'' u' u

解：① 代入

法一) $y = u\sec x$

$y' = u'\sec x + u\cdot\sec x\cdot\tan x$

$y'' = u''\sec x + 2u'\sec x\tan x + u(\sec x\cdot\tan^2 x + \sec^3 x)$

代入原方程 $u'' + 4u = e^x$ (降阶)

$u^* = \frac{1}{D^2+4}e^x = \frac{1}{5}e^x$

见D代 $k=1$

法二) $u = y\cos x$ 初值为

$u' = y'\cos x - y\sin x$

$u'' = y''\cos x - 2y'\sin x - y\cos x$ 对比原方程

故 $u'' + 4u = e^x$ $r=1$ (k)

齐通

$\alpha=0$

$\beta=2$

① $\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$

齐通解 $U = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x$. $C_1, C_2 \in R$.

$e^{0\cdot x}$

$r=1$ 带入...

② 待定系数法 $u^* = Ae^x$

代入原方程

不是齐

$(Ae^x)'' + 4(Ae^x) = e^x$

即 $5Ae^x = e^x \Rightarrow A = \frac{1}{5}$.

$u(x) = C_1\cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{5}e^x$

原方程通解 $y = \frac{u(x)}{\cos x} = C_1\frac{\cos 2x}{\cos x} + C_2 \cdot 2\sin x + \frac{1}{5}\frac{e^x}{\cos x}$

$C_1, C_2 \in R$.

补充：求二阶常系数线性非齐次微分方程的特解——微分算子法

学习须知：（1）以下不是背公式，而是熟悉不同类型的“处理原则”。熟悉后不费脑、不费力。

（2）Kira 老师负责保证各位学员的知情权，是否采纳，纯属个人选择！（Kira 老师自留款）

（3）建议听课，纯阅读学习容易把简单的操作困难化。

题型：求二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的特解

（一）微分算子

定义：微分算子通常记为 $D=\dfrac{d}{dx}$，$D^2=\dfrac{d^2}{dx^2}\cdots$ 例如 $Dy=y'$，$D^2y=y''\cdots$

性质：微分算子具有以下性质（与多项式运算类似）

1. 线性性：$D(ay_1+by_2)=aDy_1+bDy_2$，…，$D^n(ay_1+by_2)=aD^ny_1+bD^ny_2$，其中 a,b 为任意实数.

2. 幂运算：$D^mD^n=D^{m+n}$，$(D^m)^n=D^{mn}$

积分算子：逆算子 D^{-1} 表示不定积分 $\dfrac{1}{D}f(x)=\int f(x)dx$，$\dfrac{1}{D^2}f(x)=\int(\int f(x)dx)dx,\cdots$

注：$D(D^{-1}y)=D^{-1}(Dy)=y$

由此将 $y''+py'+qy=f(x)$ 记作 $D^2y+pDy+qy=f(x)$，即 $(D^2+pD+q)y=f(x)$，故特解

$$y^*=\frac{1}{D^2+pD+q}f(x)$$

类型 I $f(x)=Ae^{kx}$

方法：利用指数位移法则，即设 $P(D)=a_0+a_1D+\cdots+a_nD^n$ 为算子多项式，则 $P(D)e^{kx}=P(k)e^{kx}$，易得

$\dfrac{1}{P(D)}e^{kx}=\dfrac{1}{P(k)}e^{kx}$，$P(k)\neq 0$. “见 D 就代 k”

若 $P(k)$ 分母为 0，则按以下步骤进行①提出 x②分母对 D 求导 ③代入 $D=k$ “提、导、代” 如此反复，

直到分母不为 0，即“再提、再导、再代……”. 可总结为以下公式

① k 为 $P(D)$ 单根，此时 $P(k)=0,P'(k)\neq 0$，有 $\dfrac{1}{P(D)}e^{kx}=x\dfrac{1}{P'(k)}e^{kx}$

② k 为 $P(D)$ 二重根，此时 $P(k)=P'(k)=0,P''(k)\neq 0$ $\dfrac{1}{P(D)}e^{kx}=x^2\dfrac{1}{P''(k)}e^{kx}$

[例6.13]写出以下微分方程的一个特解：

(1) $y''+y'+y=e^{-x}$

(1) $y''+y'+y=e^{-x}$

设 $y^*=e^{-x}\cdot A$（法2）

$y^*=\frac{1}{D^2+D+1}e^{-x}=e^{-x}$ "见D代k"　$k=-1$

$(-1)^2+(-1)+1=1$

(2) $y''+y'+y=e^{2x}$

$y^*=\frac{1}{D^2+D+1}e^{2x}=\frac{1}{7}e^{2x}$

$k=2$　$4+2+1=7$

(2) $y''-3y'+2y=8e^{2x}$

$(D^2-3D+2)y$

$y^*=8\cdot\frac{1}{D^2-3D+2}e^{2x}=8\cdot x\frac{1}{2D-3}e^{2x}=8xe^{2x}$

①提x　②分母求导 $\frac{1}{f(D)}e^{2x}$

$k=2$　分母为0，提、导、代　③代入 $D=2$

Ae^{2x}

(3) $y''+4y'+4y=e^{-2x}$

$y^*=\frac{1}{D^2+4D+4}e^{-2x}$

①提x　②分母导　③代 $D=-2$

$=x\cdot\frac{1}{2D+4}e^{-2x}$

$k=-2$ 二重根

①再提x.　②再导分母.　③代 $D=-2$.

$=x^2\cdot\frac{1}{2}e^{-2x}$

$f''(D)$

D算，一步到位.

$x^2\cdot\frac{1}{2}e^{-2x}$

$D^2\sin\beta x=-\beta^2\sin\beta x$

类型 II　$f(x)=A\cdot\sin\beta x$ 或 $A\cdot\cos\beta x$

方法：利用公式 $\frac{1}{P(D^2)}\sin(\beta x)=\frac{1}{P(-\beta^2)}\sin(\beta x)$　$\left(P(-\beta^2)\neq 0\right)$，$\cos(\beta x)$同理. "见 D^2 换 $-\beta^2$"

若 $P(-\beta^2)$ 分母为 0，则按以下步骤进行①提出 x ②分母对 D 求导 ②分母对 D 求导 ③代入 $D^2=-\beta^2$

"提、导、代" 如此反复，直到分母不为 0，即"再提、再导、再代……"．可总结为以下公式

若 $P(-\beta^2)=0, P'(-\beta^2)\neq 0$，有 $\frac{1}{P(D^2)}\sin\beta x=x\cdot\frac{1}{P'(-\beta^2)}\sin\beta x$．（$\cos(\beta x)$同理）

情形 1 分母仅有 D^2 和常数项：代入 $D^2=-\beta^2$ 即得解.

情形 2 既有 D^2 又有 D：只代入 $D^2=-\beta^2$，保留 D，再恒等变形利用平方差公式.

[例6.14]写出以下微分方程的一个特解：

(1) $y''+y=8\cos 2x$

(2) $y''+y'+y=\sin 2x$

(3) $y''+a^2y=\cos ax, a\neq 0$

类型 III $f(x)=P_n(x)$多项式

方法：此时首选待定系数法. 若用微分算子法，则写出$F(D)=\dfrac{1}{D^2+pD+q}$的麦克劳林公式（展到令$\dfrac{1}{D^2+pD+q}f(x)$导数不为 0 的最低阶导数），再结合微分算子和积分算子的定义求解.

[例6.15]写出以下微分方程的一个特解：

(1) $y''+y=x^2+1$

$= (1-D)(x+1) = x+1-D-x-1$

能利导数为0作业.

$\frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+x^3+\cdots$

$\frac{1}{1+D} = 1-D+D^2-D^3+D^4-\cdots$

(2) $y''-y'=x$

$y^* = \frac{1}{D^2-D}x = -\frac{1}{D}\cdot\frac{1}{1-D}x = -\frac{1}{D}(1+D)x$

不能作平 泰勒 $+D^2$ 无等后补

$= -\frac{1}{D}(x+1) = -\left(\frac{1}{2}x^2+x\right)$

(3) $y''+y'+y=x^2$

$y^* = \frac{1}{1+D+D^2}x^2 = [1-(D+D^2)+(D+D^2)^2]x^2$

$-(D+D^2)$

$+D^2$

$= (1-D)x^2 = x^2-2x$

类型 IV $f(x)=Ae^{kx}\sin\beta x$ 或 $f(x)=Ae^{kx}P_n(x)$

方法：利用指数位移公式 $\frac{1}{F(D)}\left[Ae^{kx}y(x)\right] = Ae^{kx}\frac{1}{F(D+k)}y(x)$，其中 $F(D)$ 是 n 阶微分算子多项式，

$y(x)$ 为 n 阶连续可导函数，A,k 为任意常数. “指数函数提前，见 D 就换 $D+k$，转化为类型 II 或类型 III”

[例6.16]写出以下微分方程的一个特解

(1) $y''-2y'=e^x\cos 2x$

$k=1$

类型II 见D^2换$-\beta^2$.

$y^* = \frac{1}{D^2-2D}e^x\cos 2x = e^x\frac{1}{(D+1)^2-1}\cos 2x = e^x\frac{1}{-5}\cos 2x$

$f(D)$

$f(D+1)$ $= -\frac{1}{5}e^x\cos 2x$

$-\beta^2 = -4$ $= (D+1)^2-2(D+1) = D^2-1$

基础[例2.8]

(2) $y''-2y'+5y=e^x\cos 2x$

$y^* = \frac{1}{D^2-2D+5}(e^x\cos 2x)$

$f(D)$

① 提x ② 导

$= \frac{1}{2} e^x \frac{1}{D^2+4} \cos 2x = \frac{1}{2} e^x \cdot x \cdot \frac{1}{2D} \cos 2x$

$k=1$

$-\beta^2 = -4$

$f(D+1) = (D+1)^2 - 2(D+1) + 5$

$= D^2 + 4$

求

$= \frac{1}{4} x e^x \cdot \frac{1}{2} \sin 2x = \frac{1}{8} x e^x \sin 2x.$

(3) $y'' + y' + y = (2x-3)e^x$ 待定系数

$y^* = \frac{1}{D^2+D+1}(2x-3)e^x = e^x \frac{1}{3+3D+D^2}(2x-3)$

$f(D)$

$f(D+k) = f(D+1)$

$= \frac{1}{3} e^x \frac{1}{1+\left(D+\frac{1}{3}D^2\right)}(2x-3)$

所有 D 全展出

$= \frac{1}{3} e^x \cdot \left(1-\left(D+\frac{1}{3}D^2\right)\right)(2x-3)$

二阶号

$(1-D)(2x-3)$

$= \frac{1}{3} e^x \cdot (2x-3-2)$

$= \frac{1}{3} e^x (2x-5)$

题型 4 利用线性微分方程解的结构与性质，求通解 / 方程

方法 第一步，非齐次解 — 非齐次解 = 齐次解；第二步，将无关的齐次解线性组合，得到齐次通解

第三步，非齐通 = 齐通 + 非齐特.

[例6.17] (2013 一二) 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}, y_2 = e^x - xe^{2x}, y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐线性微分方程的 3 个解，该方程满足 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$ 的解为 $y = e^{3x} - e^x - xe^{2x}$

可以不求方程

解：

二阶：2 个无关齐次解组合

$y_1 - y_3 = e^{3x}$

$y_2 - y_3 = e^x$

是 2 个无关齐次解

相关 $e^x, 2e^x$

非齐通 $C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}$

齐通 非齐特

将 $x=0, y=0$ 代入 $0=C_1+C_2$ ①

将 $x=0, y'=1$ 代入 $y'=3C_1e^{3x}+C_2e^x-xe^{2x}-e^{2x}$

$1=3C_1+C_2-1$ ②

$C_1=1, C_2=-1$

求方程

① 齐次方程 $\lambda_1=3, \lambda_2=1$.

$(\lambda-3)(\lambda-1)=\lambda^2-4\lambda+3=0$

② 代入 y^* 求 $f(x)$

设 $y''-4y'+3y=f(x)$ (*)

将 $y^*=-xe^{2x}$ 代入 (*) 求 $f(x)$

y_3 分项记忆 $\frac{d}{dt}=D$

$\frac{d^2}{dt^2}=D^2$.

工具箱：欧拉方程 n阶变系数线性方程

1. **定义：** 形如 $x^n y^{(n)}+a_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}xy'+a_ny=f(x)$ 称为欧拉方程，其中 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为常数.

2. **解法：** $x^2y''+p_1xy'+p_2y=q(x)$ 为二阶欧拉方程，求通解方法如下：

(1) 当 $x>0$ 时，令 $x=e^t$ 有 $xy'=Dy$, $x^2y''=D(D-1)y$, $x^3y''=D(D-1)(D-2)y$

$t=\ln x$, $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}$

(2) 代入方程，将原方程化为关于 $y(t)$ 的二阶常系数线性方程，求出通解后，再把变量 $t=\ln x$ 回代即可.

注：当 $x<0$ 时，令 $x=-e^t$，可类似求解.

题型 5 欧拉方程（仅数一要求）

二阶 { 可降阶 / 常系数线性 / 欧拉

方法 利用上述固定解法或观察法凑因子.

[例6.18](2021 一)欧拉方程 $x^2y''+xy'-4y=0$ 满足条件 $y(1)=1, y'(1)=2$ 的解为 $y=$ x^2.

$x>0$

解：令 $x=e^t$ 记 $D=\frac{d}{dt}$

$xy'=Dy$, $x^2y''=D(D-1)y$

$D(D-1)y+Dy-4y=0$

$y''-4y=0$

$(y'' - 4y = 0)$

$D^2y - 4y = 0 \Rightarrow \frac{d^2y}{dt^2} - 4y = 0.$

$\lambda^2 - 4 = 0 \quad \lambda = \pm 2$

$y = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t}$ 代入 $x = e^t$.

$= c_1 x^2 + c_2 \frac{1}{x^2}$ 将 $y(1) = 1,\ y'(1) = 2$

代入 $c_1 = 1,\ c_2 = 0.$

$y = x^2.$